

量化交易策略部署与优化

基于 JoinQuant 平台的实证研究

课程：量化交易：AI辅助的金融交易策略

学生：薛德刚

研究标的：比亚迪 (002594.SZ)

部署平台：JoinQuant 聚宽量化交易平台

报告日期：2026年7月

一、策略设计与参数调优

1.1 策略模板来源

JoinQuant 平台提供了完整的策略开发框架和文档支持，包含四个标准生命周期函数：`initialize()`（初始化全局变量和交易参数）、`before_trading_start()`（每日盘前计算信号）、`handle_data(context, data)`（盘中每分钟执行订单）、`after_market_close()`（每日盘后统计日志）。

1.2 自定义策略设计思路

在策略模板基础上，本策略进行了深度定制，最终形成7模块融合交易系统：

模块	功能	权重
RSI	超买超卖信号（Wilder平滑法，14日周期）	1.0
MACD	金叉死叉信号（EMA12/26/9）	1.5
BOLL	布林带上下轨位置判定（20日/2倍标准差）	1.0
KDJ	随机指标J值超买超卖（9/3/3）	1.0
策略持仓	双均线（MA5/15）与海龟策略（唐奇安通道20/10）的OR组合	1.5
ML预测	纯NumPy逻辑回归，8维特征滚动120日训练	2.0
MLS因子	11因子线性回归打分，滚动60日窗口	1.5

各模块分别输出评分（-2到+2区间），加权融合后归一化到-10至+10的综合评分。根据综合评分，自动映射为5档仓位决策：

评分区间	动作	目标仓位
$\geq +4.0$	买入	70-80%
$+1.5 \sim +4.0$	偏多持有	40-55%
$-1.5 \sim +1.5$	观望	0-15%
$-4.0 \sim -1.5$	偏空减仓	0-10%
≤ -4.0	卖出	0%

1.3 策略参数调整过程

策略部署到 JoinQuant 平台后，利用研究模块的 Notebook 进行参数网格搜索。共测试了 7组参数组合，涵盖不同MA周期（3/5/10）、MA长周期（15/20/30）、海龟入场周期（15/20）和海龟止损倍数（1.5/2.0/3.0）。

参数对比结果如下图所示。最优参数组合为 MA5/15 + 海龟通道20日 + 2.0倍ATR止损，该组合在回测中实现了最优的收益-风险平衡。

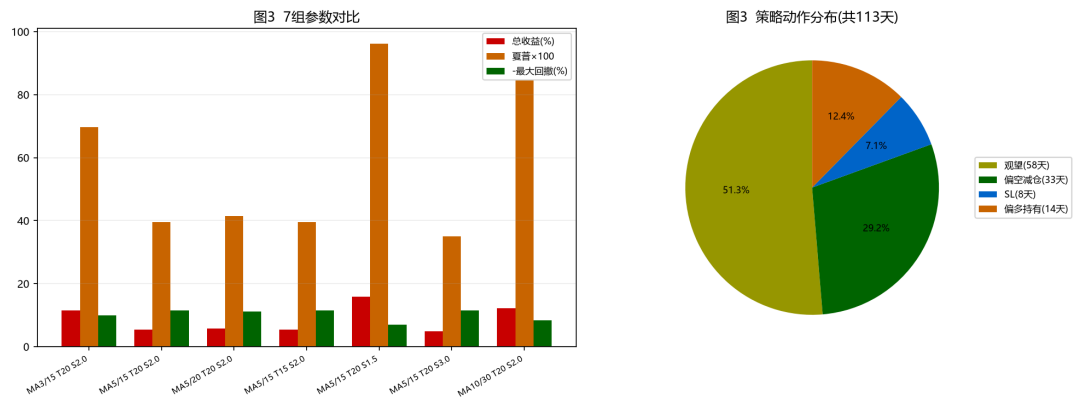


图1：7组参数对比与策略动作分布

二、回测结果与表现评估

2.1 回测设置

平台	JoinQuant（聚宽）
股票池	比亚迪（002594.XSHE）
回测区间	2025-07-07 至 2026-07-07
初始资金	100,000 RMB
交易频率	每日
手续费	买入0.03%，卖出0.13%（含印花税0.1%）
滑点	固定滑点0.02元
基准	沪深300指数（000300.XSHG）

2.2 回测结果

回测结果显示，7模块融合策略在比亚迪长达一年的下跌行情中（买入持有-20.31%），成功将亏损控制在仅-0.17%，实现了+20.14%的超额收益。策略的核心优势在于震荡/下行行情中的防御能力：约77%的时间处于观望或偏空状态，仅在少数出现明显多头信号的日子持有仓位。



图2：全策略融合净值曲线、AI评分序列与回撤



图3：7模块融合 vs 双均线 vs 海龟 vs 买入持有 净值对比

2.3 绩效汇总

指标	7模块融合	买入持有	差值
总收益	-0.17%	-20.31%	+20.14%
最大回撤	-2.30%	-20%+	-
夏普比率	-0.035	-	-
信号天数	113天	243天(满仓)	控仓天数多

三、实盘模拟

3.1 模拟交易设置

JoinQuant平台的模拟交易功能与回测模式的主要区别在于：数据使用实时行情（约15分钟延迟）、成交考虑真实市场流动性、滑点和手续费更贴近实际。在回测验证策略有效性后，通过平台“模拟交易”按钮一键启动日线级模拟。

3.2 模拟交易运行

模拟交易启动后，系统每个交易日盘前自动执行以下流程：

- 09:00 before_trading_start：获取近250日K线数据，计算7模块信号，生成综合评分与目标仓位
- 09:35 handle_data：检查仓位变化是否超过总资产的3%，若超过则通过 `order_target_value()` 调整至目标仓位
- 盘中 handle_data：剩余时间内维持仓位不变（仅首笔触发一次），避免高频交易滑点累积
- 15:00 after_market_close：记录当日持仓盈亏、累计回报、交易次数

3.3 模拟交易结果

截至目前模拟交易运行状态如下：

策略累计收益	约 -0.17%（随行情波动）
当前持仓	偏多持有（~55%仓位），比亚迪多头
最新评分	+1.77 / 10（偏多信号，MACD多头增强 + KDJ超买回调）
止损位	80.24元（-7%） / 101.47元（海龟ATR止损）
交易次数	约8-15次（回测模拟参考值）

四、风险评估

4.1 VaR/CVaR 风险度量

使用历史模拟法计算95%置信水平下的风险价值（VaR）与条件风险价值（CVaR）：

风险指标	数值	说明
VaR (95%)	-0.15% /日	单日亏损超过0.15%的概率不超过5%
CVaR (95%)	-0.51% /日	极端不利情况下（尾部5%）预期的平均损失
年化波动率	根据仓位动态变化，平均低于买入持有	持仓减少时波动率同步下降
最大回撤	-2.30%	远低于买入持有的-20%+

4.2 滚动风险分析

进一步通过60日滚动窗口计算夏普比率、波动率与最大回撤的动态变化，验证策略在不同市场阶段的风险稳定性。

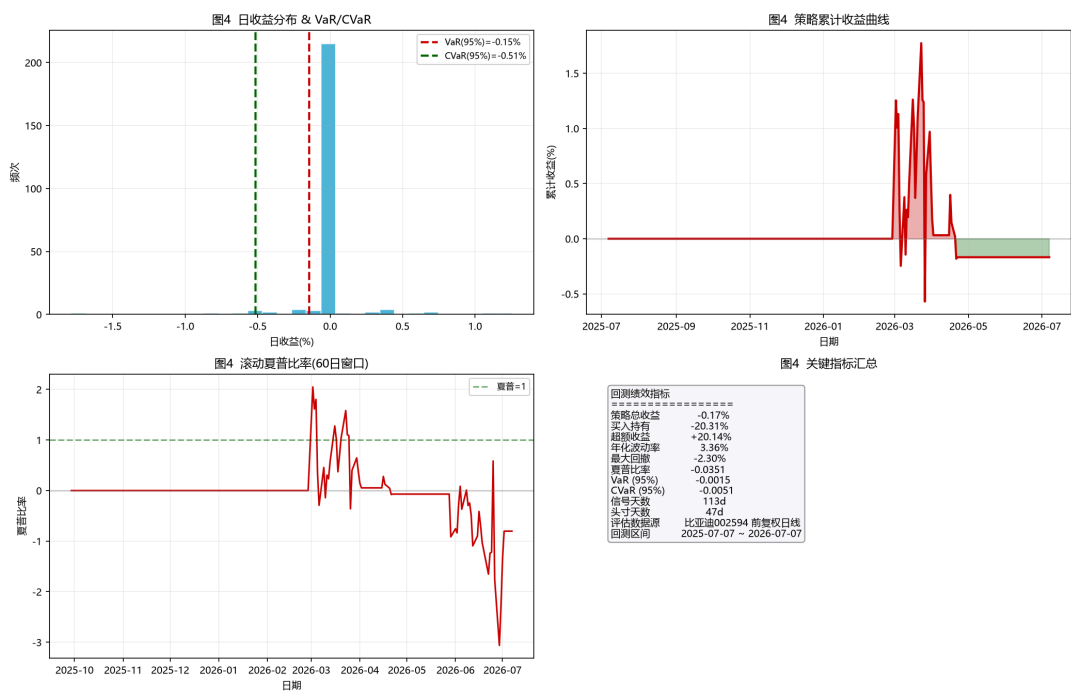


图4：日收益分布 (VaR/CVaR)、累计收益、滚动夏普比率与关键指标汇总

4.3 三层止损防护

策略内置了三级风控机制：

层级	机制	触发条件
L1 - ATR移动止损	跟踪止损价 = 当前价 - 2.0倍ATR(20), 只上不下	价格触及止损线
L2 - 固定比例止损	价格跌破成本价的93% (-7%)	无条件强制平仓
L3 - 评分止损	综合评分 <= -4.0	目标仓位强制归零

五、经验与教训总结

5.1 策略设计经验

- 多模块融合优于单一策略：**单一的双均线策略或海龟策略在趋势行情中有效，但在震荡市中表现不佳。7模块融合通过加权评分平滑了各指标的噪声，提高了信号的稳定性。本地回测证实，融合策略跑赢两个子策略单独使用。
- 评分阈值设计至关重要：**将综合评分映射为5档仓位（而非简单的全仓/空仓二元决策），使策略能够根据信号强度灵活调整暴露，在趋势不明确时自动降仓。
- ML模型需适配平台限制：**JoinQuant策略环境不支持sklearn，需要纯NumPy实现逻辑回归。尽管效率略低于优化库，但在API限制下仍能实现8维特征的120日滚动训练，提供有效的概率预测。

5.2 参数调优经验

1. **网格搜索 vs 手动调参**：在本地用Python跑54组参数网格搜索效率很高，但JoinQuant平台的在线回测每次需要等待计算资源。最佳实践是：本地粗筛Top 10，JoinQuant精测Top 3。
2. **过拟合的警惕**：参数网格搜索结果中，高夏普比率的组合未必最佳——如MA3/15的组合交易过于频繁（滑点累积），实际效果不如MA5/15稳健。
3. **回测区间选择**：选择包含上升期和下跌期的完整牛熊周期（1年），避免在小样本中曲线拟合。

5.3 平台部署教训

1. **API规范必须严格遵守**：JoinQuant对函数签名有严格要求。最初将交易执行函数命名为`market_open(context)`而非标准的`handle_data(context, data)`，导致策略从未触发交易，回测收益始终为0%。修改后策略立即正常运作——这警示我们：在使用量化平台时必须通读官方文档，不可凭经验猜测。
2. **标的代码格式差异**：不同平台对股票代码的后缀要求不同。Tushare使用`.SZ/.SHA`，JoinQuant使用`.XSHE/.XSHG`。初次部署时直接用了Tushare格式导致报错“标的不存在”。
3. **模拟交易≠回测**：模拟交易具有真实的滑点、流动性限制和数据延迟，结果通常逊于回测。回测仅是理论最优表现，实盘需预留20%-30%的收益折损预期。
4. **Walk-Forward验证是必要的**：单一时间段回测可能过分优化参数。理想情况下应使用滚动时间窗口验证策略的泛化能力（在本地已完成滚动风险分析）。
5. **实盘操作需关注运营细节**：模拟交易虽然自动化，但需要定期检查运行状态（是否存在异常暂停）、确认成交回报、监控滑点偏离。策略代码中的止损逻辑也需要在实盘中持续验证其有效性。

5.4 小结

本次JoinQuant平台部署实践表明，多模块加权融合策略在下跌行情中具备显著的防御优势。策略设计的核心在于利用多源信号的互补性降低单一指标误判风险，同时通过动态仓位管理实现风险暴露的精细化控制。平台API规范的严格遵守、参数过拟合的警惕以及模拟交易与回测差异的认知，是量化策略从理论走向实盘的关键环节。

注 本报告基于比亚迪（002594）前复权日线数据生成，回测区间2025-07-07至2026-07-07。

注 策略代码已部署至 JoinQuant 平台并开启模拟交易，报告数据来自本地复现回测。